

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、誘導公式在做什麼？

我們只背熟了 30° 、 45° 、 60° 這些銳角的三角函數值。誘導公式的工作，就是把「任意角」一步步變回「銳角」——靠的是單位圓上的對稱。

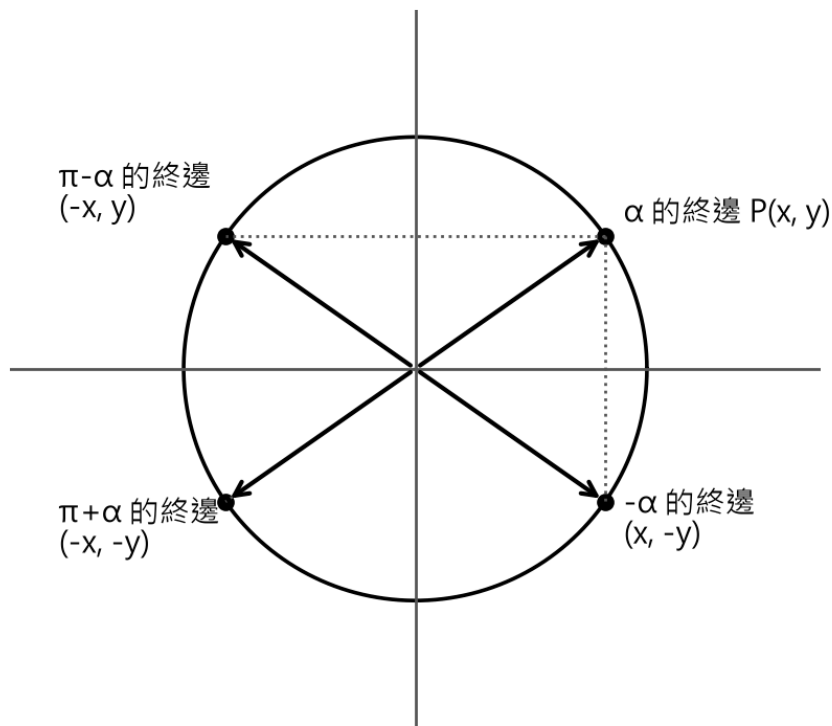


圖1： $\pi-\alpha$ 、 $\pi+\alpha$ 、 $-\alpha$ 的終邊，都是 α 終邊的對稱翻版

二、誘導公式（分組記）

第1組（轉整圈，值不變）： $\sin(2k\pi + \alpha) = \sin \alpha$ 、 $\cos(2k\pi + \alpha) = \cos \alpha$ 、 $\tan(2k\pi + \alpha) = \tan \alpha$

第2組（ $\pi + \alpha$ ，關於原點對稱）： $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$ 、 $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$ 、 $\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$

第3組（ $-\alpha$ ，關於 x 軸對稱）： $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ 、 $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ 、 $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$

第4組（ $\pi - \alpha$ ，關於 y 軸對稱）： $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$ 、 $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$ 、 $\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$

第5組： $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$ 、 $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$

第6組： $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$ 、 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha$

提示：口訣「奇變偶不變，符號看象限」：看角前面是 $\pi/2$ 的幾倍——奇數倍就 $\sin$ 、 $\cos$ 互換（變），偶數倍不換（不變）；正負號則把 α 當成銳角，看整個角落在哪個象限、原函數在那裡是正是負。

三、特殊角的值（必背）

角度： 0° 30° 45° 60° 90°

$\sin$ ： 0 $\frac{1}{2}$ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 1

$\cos$ ： 1 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ $\frac{1}{2}$ 0

$\tan$ ： 0 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 1 $\sqrt{3}$ 不存在

記法： $\sin$ 由左到右遞增、 $\cos$ 由左到右遞減；分母都是 2，分子依次是 $\sqrt{0}$ 、 $\sqrt{1}$ 、 $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{4}$ 。

四、任意角求值三步流程

第1步 負角 $\rightarrow$ 正角：用第3組公式去掉負號。

第2步 大角 $\rightarrow$ 一圈以內：減 360° （或 2π ）直到落在 $0^\circ \sim 360^\circ$ 。

第3步 鈍角 $\rightarrow$ 銳角：寫成 $180^\circ \pm \alpha$ 或 $360^\circ - \alpha$ ，用第2、4組公式。

五、 $y = \sin x$ 與 $y = \cos x$ 的圖像與性質

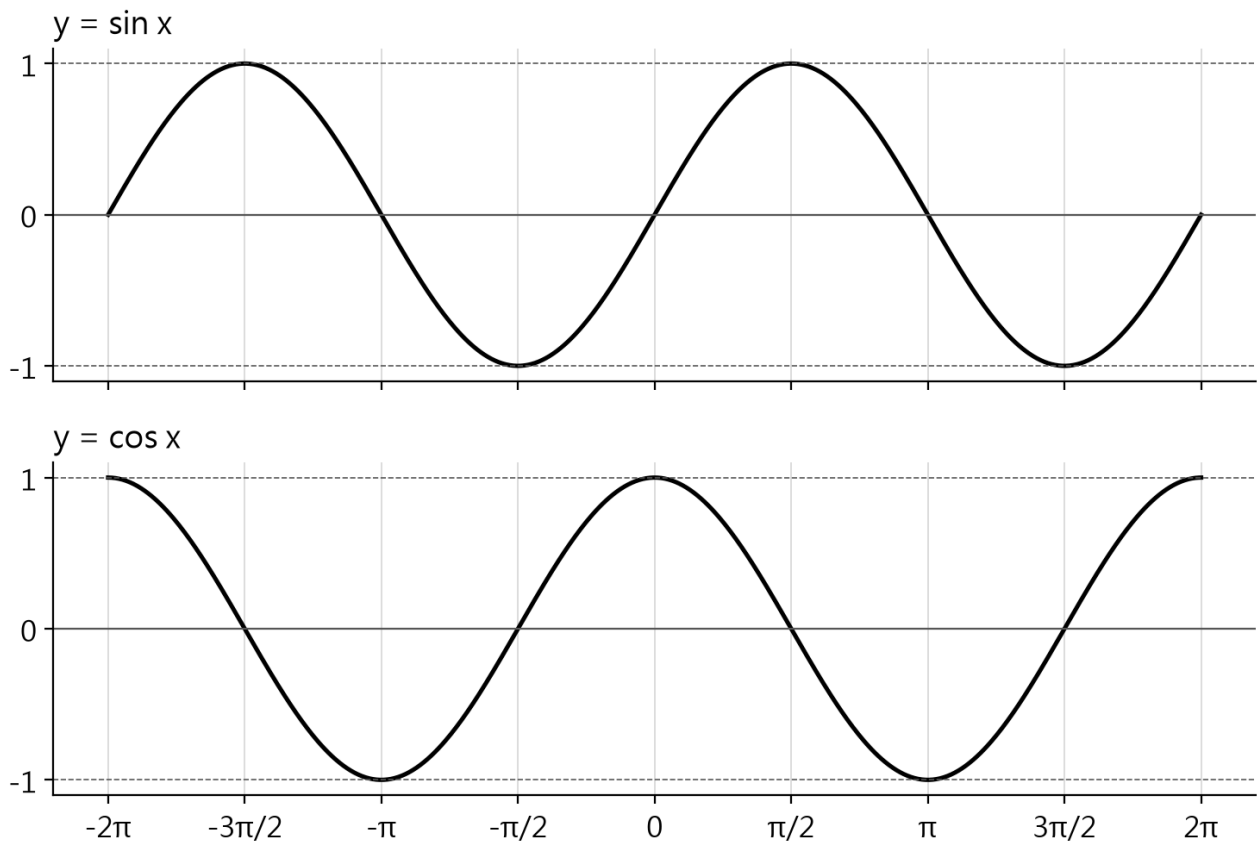


圖2：正弦曲線與餘弦曲線（cos 曲線就是 sin 曲線左移 $\pi/2$ ）

共同點：定義域都是 $\mathbb{R}$ ；值域都是 $[-1, 1]$ ；最小正週期都是 2π 。

$y = \sin x$ 是奇函數（圖像關於原點對稱）； $y = \cos x$ 是偶函數（圖像關於 y 軸對稱）。

$y = \sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$ 遞增，在 $\left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right]$ 遞減。

$y = \cos x$ 在 $[-\pi + 2k\pi, 2k\pi]$ 遞增，在 $[2k\pi, \pi + 2k\pi]$ 遞減。（ k 為整數）

週期公式： $y = A \sin(\omega x + \varphi) + b$ 的最小正週期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 。

六、五點法畫圖

畫一個週期的正弦型圖像，只需描五個關鍵點—— x 依次取 0 、 $\frac{\pi}{2}$ 、 π 、 $\frac{3\pi}{2}$ 、 2π （最高點、最低點和三個與中線的交點），再用平滑曲線連起來。

七、範例（跟著四個步驟做）

求 $\cos(-120^\circ)$ 的值。

- 步驟1 負角 $\rightarrow$ 正角： $\cos$ 是偶函數（第3組）， $\cos(-120^\circ) = \cos 120^\circ$ 。
- 步驟2 鈍角 $\rightarrow$ 銳角： $120^\circ = 180^\circ - 60^\circ$ ，用第4組， $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ$ 。
- 步驟3 代特殊角值： $-\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$ 。
- 步驟4 檢查： 120° 的終邊在第二象限，第二象限 $\cos$ 應為負——答案是負的，合理。

接下來請拿《練習_誘導公式與圖像性質_融合版》，依照上面範例的四個步驟完成練習A、B、C。